

DOCUMENTACION OFICIAL DEL SISTEMA

Sistema Inteligente de Asistencia QR

Control de asistencia escolar con notificación automática al apoderado

MANUAL DE USUARIO

Rol Administrador

VERSION

1.0

FECHA DE EMISION

18 de mayo de 2026

DIRIGIDO A

Administradores institucionales

PERIODO

Año lectivo 2026

Indice de contenidos

0. Diagramas de flujo operativo administrativo	5
1. Introduccion	8
2. Objetivo Del Sistema	9
3. Alcance Del Rol Administrador	10
4. Requisitos Minimios	11
4.1 Dispositivo	11
4.2 Credenciales administrativas	11
4.3 Configuraciones previas necesarias	11
5. Acceso Administrativo	12
5.1 Procedimiento de acceso	12
5.2 Persistencia de sesion	12
5.3 Errores de acceso	12
5.4 Restricciones de rol	12
6. Gestion De Docentes	13
6.1 Registro de un docente	13
6.2 Asignacion docente-aula	13
6.3 Modificacion y desactivacion	13
6.4 Buenas practicas de gestion docente	14
7. Gestion De Aulas	15
7.1 Creacion de un aula	15
7.2 Edicion de un aula	15
7.3 Archivo de un aula	15
7.4 Dependencias del aula	15
8. Configuracion De Horarios	16
8.1 Estructura del horario	16
8.2 Procedimiento de configuracion	16
8.3 Reglas funcionales del horario	16
8.4 Consecuencias de una configuracion incorrecta	16
8.5 Cambios de horario en periodo lectivo	17
9. Gestion De Estudiantes	18
9.1 Padron institucional	18

9.2 Creacion de un estudiante	18
9.3 Importancia del telefono del apoderado	18
9.4 Actualizacion de datos	18
9.5 Transferencia entre aulas	19
10. Gestion De Sesiones De Asistencia	20
10.1 Concepto operativo	20
10.2 Estados de la sesion	20
10.3 Supervision administrativa	20
10.4 Intervencion administrativa	20
11. Correccion Institucional De Registros	21
11.1 Concepto y alcance	21
11.2 Situaciones que justifican una correccion	21
11.3 Procedimiento	21
11.4 Trazabilidad	21
11.5 Recomendaciones de uso institucional	21
12. Supervision De Asistencias	22
12.1 Vision institucional	22
12.2 Indicadores principales	22
12.3 Periodicidad recomendada de supervision	22
12.4 Comunicacion con los docentes	22
13. Generacion De Reportes Institucionales	23
13.1 Tipos de reporte disponibles	23
13.2 Procedimiento general de generacion	23
13.3 Consideraciones para reportes institucionales	23
13.4 Uso institucional de los reportes	23
14. Exportacion Pdf Y Excel	24
14.1 Reporte PDF	24
14.2 Reporte Excel	24
14.3 Procedimiento de exportacion	24
14.4 Tiempos de generacion	24
14.5 Recomendaciones de gestion documental	25
15. Analisis la Institucional	26
15.1 Descripcion de la funcion	26
15.2 Uso institucional	26

15.3 Procedimiento	26
15.4 Interpretacion responsable	26
15.5 Limitaciones	26
16. Control De Incidencias	27
16.1 Tipos de incidencia frecuentes	27
16.2 Procedimiento institucional ante una incidencia	27
16.3 Escalamiento al soporte tecnico	27
17. Seguridad Y Permisos	28
17.1 Modelo de roles	28
17.2 Gestion de contraseñas	28
17.3 Trazabilidad de acciones administrativas	28
17.4 Recomendaciones de seguridad	28
18. Buenas Practicas Administrativas	29
18.1 Inicio del periodo lectivo	29
18.2 Operacion regular	29
18.3 Cierre del periodo lectivo	29
18.4 Comunicacion institucional	29
19. Problemas Frecuentes Y Soluciones	30
19.1 Un docente no visualiza el aula esperada	30
19.2 El docente reporta el mensaje "Sin horario" al escanear	30
19.3 Un estudiante esta registrado como Tarde de forma sistematica	30
19.4 Las notificaciones de Telegram no llegan al apoderado	30
19.5 Un reporte muestra datos inconsistentes	30
19.6 Un docente no puede iniciar sesion en la aplicacion	30
19.7 El analisis IA no produce resultados	31
19.8 El sistema rechaza operaciones administrativas con error de acceso	31
19.9 Discrepancia entre el numero de alumnos del aula y el del padron oficial	31
19.10 Las exportaciones de PDF o Excel fallan	31
20. Glosario	32
21. Informacion De Soporte	34

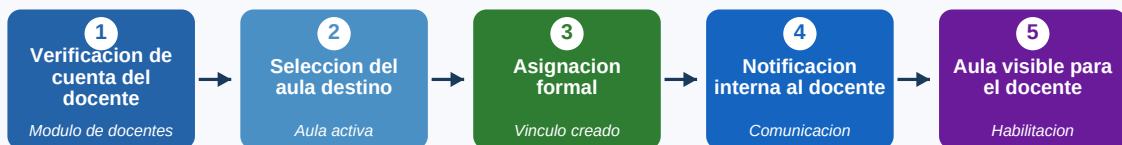
0 Diagramas de flujo operativo administrativo

Los diagramas a continuacion sintetizan los flujos operativos de mayor frecuencia en la gestion administrativa del sistema. Cada etapa numerada corresponde a una accion concreta que el administrador ejecuta o supervisa. Estos esquemas sirven como referencia rapida antes de consultar las secciones operativas correspondientes.

Flujo 1. Creacion de un aula



Flujo 2. Asignacion docente al aula



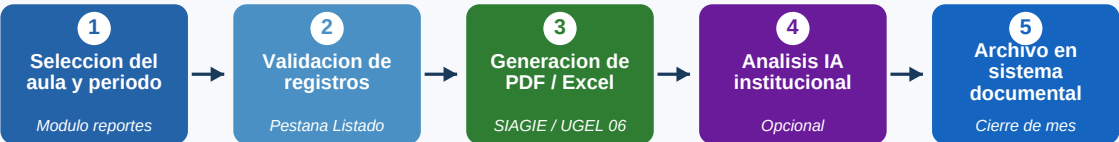
Flujo 3. Configuración de horarios del aula



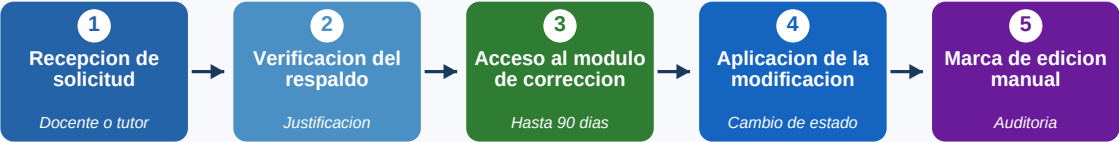
Flujo 4. Supervisión institucional



Flujo 5. Generación de reportes institucionales



Flujo 6. Correccion administrativa de registros



1 Introduccion

El presente manual describe el funcionamiento del **Sistema Inteligente de Asistencia QR** desde la perspectiva del **administrador institucional**. Este rol concentra las funciones de configuracion, gestion academica y supervision operativa del sistema. La correcta ejecucion de las tareas descritas en este documento es condicion necesaria para el funcionamiento del registro diario de asistencia que realizan los docentes.

Este documento constituye la referencia oficial para el uso del sistema en el rol de **administrador**. El manual asume que el lector posee conocimientos basicos del flujo academico institucional y nociones generales del uso de aplicaciones moviles, pero no requiere experiencia en administracion de sistemas ni en programacion.

La estructura administrativa del sistema sigue una logica jerarquica:

- El **administrador** es responsable de la configuracion inicial y de la supervision continua del sistema en la institucion.
- El **docente** opera diariamente sobre la configuracion creada por el administrador; no puede modificar aulas, horarios ni asignaciones.
- El **alumno** no dispone de acceso operativo en la version beta del sistema; sus datos son gestionados por docentes y administradores.

Una configuracion administrativa correcta es la base de toda la operacion. Una configuracion incompleta o errada (por ejemplo, un horario no registrado o una asignacion docente faltante) bloquea el flujo de registro de asistencia para el aula afectada.

2 Objetivo Del Sistema

El Sistema Inteligente de Asistencia QR tiene como proposito institucional:

1. **Eliminar el registro manual** de asistencia en papel y los procesos derivados de digitacion, consolidando un registro digital unico y auditable.
2. **Garantizar la integridad** del registro mediante hora exacta del servidor, control antiduplicacion y trazabilidad de modificaciones.
3. **Automatizar la comunicacion** con los apoderados mediante notificaciones inmediatas via Telegram, sin intervencion del docente o del administrador en cada notificacion.
4. **Producir reportes oficiales** en los formatos requeridos por la UGEL 06 (PDF de modelo SIAGIE y Excel) de manera automatica.
5. **Habilitar el analisis institucional** del comportamiento de asistencia mediante una funcion asistida por inteligencia artificial, orientada a la deteccion temprana de patrones de ausentismo.

Para el rol administrador, el sistema constituye la herramienta central de gestion academica del registro de asistencia y el punto unico de control de la configuracion operativa.

3 Alcance Del Rol Administrador

El rol administrador concentra las siguientes responsabilidades dentro del sistema:

- **Gestion de docentes:** registro, asignacion, modificacion y desactivacion de cuentas docentes.
- **Gestion de aulas:** creacion, edicion y archivo de aulas; asociacion docente-aula.
- **Configuracion de horarios:** definicion del horario de cada aula por dia de semana, hora de inicio, hora de fin y hora limite de tolerancia.
- **Gestion de estudiantes:** registro institucional de estudiantes, supervision del padron y mantenimiento de datos de apoderados.
- **Supervision de sesiones de asistencia:** visualizacion del estado de las sesiones diarias y verificacion del cumplimiento operativo del docente.
- **Correccion institucional de registros:** ejecucion y validacion de correcciones de asistencia con valor administrativo.
- **Generacion de reportes institucionales:** produccion de reportes consolidados por aula y por periodo para fines internos y externos.
- **Control de incidencias:** registro y seguimiento de los eventos operativos que afecten el funcionamiento del sistema.
- **Soporte operativo de primer nivel:** atencion a las consultas del docente, restablecimiento de accesos y verificacion de configuraciones.

El administrador no realiza directamente el registro diario de asistencia mediante el escaneo QR; esa funcion corresponde al docente. Tampoco modifica los registros generados por escaneo QR fuera del procedimiento institucional de correccion descrito en la seccion 11.

4 Requisitos Mínimos

4.1 Dispositivo

Requisito	Especificación mínima
Sistema operativo	Android 8.0 o superior / iOS 13 o superior
Conexión a internet	Requerida de forma permanente para todas las operaciones administrativas
Espacio en almacenamiento	200 MB disponibles
Memoria RAM	3 GB o superior recomendados para una operación fluida

El uso de tabletas o equipos con pantallas superiores a siete pulgadas es recomendado para las tareas de configuración y consulta, debido al mayor volumen de información mostrada simultáneamente.

4.2 Credenciales administrativas

Para acceder al sistema con perfil administrador, la cuenta debe estar registrada con el rol correspondiente desde el inicio. La asignación del rol administrador es realizada al momento de la creación de la cuenta y no puede ser modificada por el propio usuario.

4.3 Configuraciones previas necesarias

Antes de habilitar el uso operativo del sistema en la institución, el administrador debe:

- Confirmar el año lectivo en curso.
- Verificar que el bot de Telegram esté configurado y operativo a nivel de servidor.
- Disponer del padrón actualizado de docentes asignados al período lectivo.
- Disponer del padrón de aulas y horarios oficiales de la institución.
- Disponer de la nómina de estudiantes por aula con los datos de contacto de los apoderados.

La carga inicial de información puede realizarse de forma progresiva, pero ninguna aula podrá registrar asistencia hasta que tenga configurados al menos un horario válido y un docente asignado.

5 Acceso Administrativo

5.1 Procedimiento de acceso

Paso 1. Abra la aplicacion en el dispositivo.

Paso 2. En la pantalla de inicio de sesion, ingrese el correo institucional asignado a la cuenta administradora.

Paso 3. Ingrese la contrasena correspondiente.

Paso 4. Presione el boton de acceso. El sistema validara las credenciales contra el servicio de autenticacion central.

Paso 5. Una vez verificadas las credenciales, el sistema cargara la interfaz del panel administrativo. Las opciones disponibles dependen del rol asignado; el rol administrador habilita la totalidad de los modulos de configuracion y supervision.

5.2 Persistencia de sesion

El sistema mantiene la sesion abierta entre usos. No es necesario reingresar las credenciales en cada apertura de la aplicacion. Se recomienda cerrar la sesion unicamente cuando el dispositivo vaya a ser usado por otra persona o entregado para mantenimiento.

5.3 Errores de acceso

Mensaje	Causa probable	Solucion
Credenciales incorrectas	Correo o contrasena erroneos	Verificar mayusculas; en caso de olvido, restablecer la contrasena desde el servicio de autenticacion
Usuario no encontrado	Cuenta no creada en el sistema	Crear la cuenta administradora desde el panel de soporte tecnico institucional
Usuario desactivado	Cuenta inactiva	Reactivar la cuenta desde la administracion central
Sin conexion	Falta de internet	Verificar la conexion antes de reintentar

5.4 Restricciones de rol

El sistema implementa una validacion de rol en cada operacion sensible. Las cuentas con rol distinto al de administrador no pueden ejecutar las funciones descritas en este manual aunque conozcan la ruta de acceso. Cualquier intento sera rechazado por el servidor con un mensaje de acceso denegado.

6

Gestion De Docentes

6.1 Registro de un docente

El registro de un docente es la condicion previa para asignarle aulas. Cada docente debe contar con una cuenta unica vinculada a un correo electronico institucional.

Paso 1. Acceda al modulo de gestion de docentes.

Paso 2. Presione la opcion de creacion de nuevo docente.

Paso 3. Complete los datos solicitados:

Campo	Tipo	Descripcion
Nombres	Texto	Nombre o nombres del docente
Apellidos	Texto	Apellido paterno y materno
Correo institucional	Correo	Direccion electronica unica del docente
Contraseña inicial	Texto	Contraseña temporal que el docente debe cambiar en su primer ingreso
Telefono de contacto	Numero	Opcional, para comunicaciones internas

Paso 4. Confirme el registro. El sistema creara la cuenta y asignara automaticamente el rol docente.

Paso 5. Comunique las credenciales iniciales al docente por un canal seguro. El docente debera cambiar la contraseña en su primer ingreso.

6.2 Asignacion docente-aula

Una vez creada la cuenta del docente y existiendo el aula en el sistema, debe establecerse la relacion docente-aula. Esta relacion habilita al docente para visualizar y operar el aula correspondiente.

Un docente puede tener asignadas varias aulas simultaneamente. Un aula admite la asignacion de uno o mas docentes, pero la responsabilidad operativa diaria recae sobre el docente que realiza el registro de asistencia.

6.3 Modificacion y desactivacion

El administrador puede modificar los datos de un docente en cualquier momento. La modificacion de datos personales no afecta los registros historicos generados por la cuenta.

La desactivacion de un docente inhabilita su acceso al sistema sin eliminar la informacion historica. Se recomienda desactivar en lugar de eliminar para preservar la trazabilidad de los registros.

6.4 Buenas practicas de gestion docente

- Mantener actualizado el padron al inicio de cada periodo lectivo.
- Verificar que el correo institucional registrado sea efectivamente utilizado por el docente.
- Desactivar las cuentas docentes que dejen de prestar servicios en la institucion al finalizar el periodo.
- Llevar registro interno de las asignaciones aula-docente vigentes en cada periodo.

7

Gestion De Aulas

7.1 Creacion de un aula

Paso 1. Acceda al modulo de gestion de aulas.

Paso 2. Presione la opcion de creacion de nuevo aula.

Paso 3. Complete los campos requeridos:

Campo	Descripcion
Nombre del aula	Identificador legible (por ejemplo: "Primero A")
Grado	Grado academico de los estudiantes del aula
Seccion	Seccion correspondiente
Nivel	Inicial, primaria o secundaria, segun aplique
Ano lectivo	Periodo academico al que pertenece el aula

Paso 4. Confirme el registro. El aula sera creada y quedara disponible para la asignacion docente y la configuracion del horario.

7.2 Edicion de un aula

Los datos basicos de un aula pueden ser editados en cualquier momento. Los cambios se reflejan inmediatamente en la interfaz de los docentes asignados.

La modificacion del nombre del aula no afecta los registros historicos ni los reportes generados previamente, los cuales conservan la referencia al nombre vigente al momento del registro.

7.3 Archivo de un aula

Las aulas correspondientes a periodos lectivos finalizados pueden ser archivadas para mantener la lista de aulas vigentes despejada. El archivo de un aula no elimina su informacion ni los reportes asociados.

7.4 Dependencias del aula

Un aula activa requiere para su uso operativo:

- Al menos un docente asignado.
- Al menos un horario configurado.
- Un padron de estudiantes registrados.

La ausencia de cualquiera de estos elementos limita parcial o totalmente la operacion del aula. La seccion 19 detalla los mensajes que el sistema muestra al docente cuando alguna de estas condiciones no se cumple.

8 Configuración De Horarios

8.1 Estructura del horario

Cada aula posee uno o varios registros de horario, donde cada registro indica:

- **Día de la semana:** lunes a domingo.
- **Hora de inicio:** hora oficial de inicio de la clase.
- **Hora de fin:** hora oficial de término de la clase.
- **Hora límite de tolerancia:** hora a partir de la cual el estudiante es registrado como tarde.

El sistema admite múltiples registros de horario por aula, lo que permite reflejar variaciones por día de la semana.

8.2 Procedimiento de configuración

Paso 1. Acceda al detalle del aula desde el módulo de gestión de aulas.

Paso 2. Ingrese a la opción de configuración de horarios.

Paso 3. Para cada día de clase, registre un nuevo horario con la información solicitada.

Paso 4. Verifique que la hora de inicio sea menor que la hora límite de tolerancia, y que esta sea menor que la hora de fin.

Paso 5. Guarde la configuración. El horario quedará activo de manera inmediata para el docente del aula.

8.3 Reglas funcionales del horario

El horario configurado controla el comportamiento del escaneo QR en el aula:

Situación del escaneo	Comportamiento del sistema
Día con horario configurado y hora dentro del rango	Registro habilitado
Día sin horario configurado	Mensaje "Sin horario", registro no realizado
Hora anterior al inicio configurado	Mensaje "Fuera de horario", registro no realizado
Hora posterior al fin configurado	Mensaje "Clase finalizada", registro no realizado
Hora entre inicio y hora límite de tolerancia	Registro como Presente
Hora posterior a la hora límite y anterior al fin	Registro como Tarde

8.4 Consecuencias de una configuración incorrecta

Una configuración incorrecta de horarios produce las siguientes consecuencias operativas:

- Imposibilidad del docente para registrar asistencia, lo que obliga al uso de la corrección manual posterior.
- Registros marcados como Tarde de forma errónea cuando la hora límite no refleja la tolerancia real de la institución.

- Solicitudes recurrentes de soporte por parte del docente.

Se recomienda revisar y validar los horarios al inicio del periodo lectivo y notificar formalmente a los docentes cualquier cambio posterior.

8.5 Cambios de horario en periodo lectivo

Los cambios eventuales en el horario (por ejemplo, ante actividades institucionales o reduccion de jornada) deben ser registrados con anticipacion. El sistema aplica la configuracion vigente al momento del escaneo. Los cambios retroactivos no afectan los registros ya generados.

9

Gestion De Estudiantes

9.1 Padron institucional

El padron de estudiantes esta organizado por aula. Cada estudiante esta asociado a un unico aula activa en un periodo lectivo determinado. Esta asociacion habilita el registro de asistencia y la generacion de reportes.

9.2 Creacion de un estudiante

El registro de estudiantes puede ser realizado por el docente asignado al aula o, segun la organizacion interna, por el administrador. Los campos solicitados son los mismos en ambos casos:

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
Nombre	Texto	Si	Nombre o nombres del estudiante
Apellido	Texto	Si	Apellidos del estudiante
Documento de identidad	Numero	Si	Numero de DNI
Telefono del apoderado	Numero	Recomendado	Numero del padre o apoderado, utilizado para notificaciones y vinculacion con Telegram

Al confirmar el registro, el sistema genera automaticamente el codigo QR del estudiante y, si el telefono del apoderado fue ingresado, el enlace de vinculacion con el bot de Telegram.

9.3 Importancia del telefono del apoderado

El telefono del apoderado es el dato critico para el funcionamiento del modulo de notificaciones. Sin este dato, el apoderado no podra recibir las notificaciones automaticas de entrada y salida del estudiante, y la vinculacion con Telegram no podra completarse desde la aplicacion.

Se recomienda exigir el ingreso del telefono del apoderado al momento del registro institucional del estudiante y validar el formato del numero al menos una vez por periodo lectivo.

9.4 Actualizacion de datos

El administrador puede actualizar los datos de cualquier estudiante en cualquier momento. La actualizacion no altera los registros historicos de asistencia. Si el numero del apoderado cambia, sera necesario regenerar el enlace de vinculacion con Telegram para que las notificaciones se mantengan operativas.

9.5 Transferencia entre aulas

Cuando un estudiante cambia de aula durante el periodo lectivo, el administrador debe gestionar la transferencia formal en el sistema. La transferencia preserva el historial de asistencia del estudiante y reasigna sus registros futuros al aula de destino.

10 Gestion De Sesiones De Asistencia

10.1 Concepto operativo

La sesion de asistencia es la unidad operativa basica del sistema. Una sesion representa el periodo activo de registro de asistencia de un aula en un dia determinado. Sin una sesion activa, el sistema no procesa ningun escaneo QR.

La apertura de la sesion es ejecutada por el docente al inicio de la clase. La supervision de las sesiones es responsabilidad del administrador.

10.2 Estados de la sesion

Estado	Descripcion
No iniciada	El docente aun no ha abierto sesion para el dia
Activa	Sesion abierta y aceptando escaneos QR
Finalizada	Sesion cerrada manualmente por el docente
Expirada	Sesion no cerrada manualmente, vencida por el sistema al finalizar el dia

10.3 Supervision administrativa

El administrador puede consultar el estado de las sesiones de cualquier aula. Esta consulta permite identificar:

- Aulas que no han iniciado sesion en el dia esperado.
- Sesiones cerradas con bajo numero de registros, lo que puede indicar incidencias operativas.
- Aulas con patrones anomalos respecto a su comportamiento habitual.

10.4 Intervencion administrativa

El administrador no debe iniciar o cerrar sesiones en nombre del docente como practica regular. La intervencion administrativa esta reservada a situaciones excepcionales debidamente justificadas, tales como:

- Ausencia justificada del docente titular sin reemplazo asignado.
- Falla operativa del dispositivo del docente.
- Necesidad de cierre administrativo de una sesion abandonada.

Toda intervencion administrativa sobre una sesion queda registrada para fines de auditoria.

11 Correccion Institucional De Registros

11.1 Concepto y alcance

La correccion institucional de registros es la facultad del administrador y del docente de modificar registros de asistencia previamente generados, dentro de un marco controlado y trazable. Las correcciones se aplican a registros existentes; no se utiliza para crear registros desde cero.

11.2 Situaciones que justifican una correccion

- Un estudiante presento justificacion oficial y su estado debe cambiarse a Justificada.
- El sistema registro Tarde a un estudiante que en realidad estuvo Presente, por una variacion en el horario aplicable.
- El docente requiere registrar o eliminar la hora de salida de un estudiante.
- Un registro fue generado por error y debe ser modificado o anulado.

11.3 Procedimiento

Paso 1. Acceda a la pantalla de correccion de asistencias desde el aula correspondiente.

Paso 2. Seleccione la fecha del registro a corregir. El sistema permite la correccion de registros de los ultimos 90 dias.

Paso 3. Localice el registro del estudiante a corregir y aplique la modificacion necesaria.

Paso 4. Confirme la operacion. La modificacion queda registrada en el sistema con marca de edicion manual.

11.4 Trazabilidad

Cada correccion realizada queda registrada con la indicacion de que el registro fue editado manualmente. Esta marca es visible en consultas posteriores y se conserva en los reportes institucionales para fines de auditoria.

El sistema no permite eliminar la marca de edicion. La trazabilidad es una condicion de integridad del sistema y no puede ser desactivada por el administrador.

11.5 Recomendaciones de uso institucional

- Establecer un procedimiento institucional escrito para la solicitud y aprobacion de correcciones.
- Limitar el uso de la correccion a los casos previstos.
- Conservar la documentacion de respaldo de cada correccion realizada (justificaciones medicas, oficios, etc.).
- Revisar periodicamente el volumen de correcciones por aula como indicador de la calidad operativa.

12 Supervision De Asistencias

12.1 Vision institucional

El administrador dispone de una vista institucional consolidada del comportamiento de asistencia de todas las aulas de la institucion. Esta vista permite:

- Identificar aulas con baja tasa de asistencia.
- Detectar aulas con patrones inusuales de tardanzas.
- Monitorear el cumplimiento operativo de los docentes (apertura de sesiones, registro completo de la jornada).
- Apoyar la toma de decisiones academicas y disciplinarias institucionales.

12.2 Indicadores principales

Los indicadores institucionales que el administrador monitorea regularmente son:

Indicador	Descripcion
Tasa de asistencia	Porcentaje promedio de asistencia por aula y por periodo
Tasa de tardanzas	Porcentaje de registros con estado Tarde sobre el total de registros
Tasa de faltas	Porcentaje de ausencias sobre el total de clases programadas
Ausentismo cronico	Numero de estudiantes con tasa de faltas igual o superior al veinte por ciento
Sesiones no iniciadas	Numero de aulas-dia sin sesion abierta en el periodo
Correcciones aplicadas	Volumen de correcciones manuales por aula

12.3 Periodicidad recomendada de supervision

- **Diaria:** revision rapida del cumplimiento de apertura de sesiones del dia.
- **Semanal:** revision de tasas de asistencia y tardanzas por aula.
- **Mensual:** generacion del reporte institucional consolidado y analisis comparativo entre aulas.

12.4 Comunicacion con los docentes

Los hallazgos de la supervision deben ser comunicados oportunamente a los docentes correspondientes para su atencion. El sistema no genera notificaciones automaticas a los docentes ante anomalias; la comunicacion es responsabilidad del administrador.

13

Generacion De Reportes Institucionales

13.1 Tipos de reporte disponibles

El sistema produce reportes desde el modulo de reportes, accesible para el administrador con visibilidad sobre todas las aulas de la institucion.

Los reportes disponibles son:

- **Reporte por aula y mes:** detalle de asistencia del aula durante un mes especifico.
- **Reporte de listado por estudiante:** detalle individual de cada estudiante con sus indicadores del periodo.
- **Reporte de analisis con inteligencia artificial:** resumen narrativo, patrones detectados y recomendaciones.

13.2 Procedimiento general de generacion

Paso 1. Acceda al modulo de reportes.

Paso 2. Seleccione el aula correspondiente desde el selector superior.

Paso 3. Seleccione el mes y el ano del periodo a reportar.

Paso 4. El sistema cargara los indicadores correspondientes en la pestana Resumen.

Paso 5. Para informacion detallada por estudiante, acceda a la pestana Listado.

Paso 6. Para acceder al analisis asistido por inteligencia artificial, acceda a la pestana Analisis IA.

13.3 Consideraciones para reportes institucionales

- Los reportes deben generarse al cierre de cada mes para asegurar que todos los registros del periodo esten completos.
- Antes de generar un reporte oficial, se recomienda verificar la pestana Listado para identificar y corregir registros faltantes.
- Los reportes generados reflejan el estado del sistema al momento de su generacion. Cualquier correccion posterior requerira la regeneracion del reporte.

13.4 Uso institucional de los reportes

Los reportes generados son utilizados para:

- Sustentar la informacion de asistencia ante la UGEL 06.
- Apoyar las reuniones de gestion academica de la institucion.
- Documentar el seguimiento de casos individuales de ausentismo.
- Conservar el respaldo institucional anual.

14 Exportacion Pdf Y Excel

14.1 Reporte PDF

El reporte PDF generado por el sistema sigue el modelo oficial del formato de registro de asistencia conocido como SIAGIE. El documento contiene:

- Encabezado institucional con titulo, mes, ano y referencia a la UGEL 06.
- Tabla de asistencia con una columna por cada dia del mes y una fila por estudiante.
- Simbolos estandar en cada celda: V (Presente), T (Tardanza), F (Falta), J (Justificada).
- Leyenda de simbolos al pie del documento.
- Seccion de firmas para el docente y para el director de la institucion.

El documento se genera en formato A4 horizontal para acomodar todos los dias del mes en una unica pagina.

14.2 Reporte Excel

El reporte en formato Excel sigue el formato oficial de la UGEL 06. Su estructura permite operaciones posteriores en hojas de calculo, lo que facilita el consolidado de varios meses, la elaboracion de estadisticas internas y el archivado digital.

El archivo Excel incluye:

- Encabezado institucional.
- Tabla de asistencia con codigo de color por estado: verde para Presente, naranja para Tardanza, rojo para Falta y azul para Justificada.
- Anchos de columna optimizados para visualizacion e impresion.

14.3 Procedimiento de exportacion

Paso 1. Ingrese al modulo de reportes y seleccione el aula y el periodo correspondiente.

Paso 2. En la pestana Resumen, localice los botones de exportacion: uno para PDF y otro para Excel.

Paso 3. Presione el boton correspondiente al formato deseado.

Paso 4. El sistema procesara los datos y, una vez generado el archivo, abra el panel de comparticion del dispositivo. Desde este panel podra guardar el archivo localmente, enviarlo por correo electronico o WhatsApp, o imprimirlo si el dispositivo cuenta con impresora conectada.

14.4 Tiempos de generacion

Volumen	Tiempo aproximado
Aula pequena (hasta 20 estudiantes)	3 a 6 segundos
Aula promedio (20 a 35 estudiantes)	5 a 12 segundos

Volumen	Tiempo aproximado
Aula grande (mas de 35 estudiantes)	10 a 20 segundos

Los tiempos son referenciales y pueden variar segun la velocidad de la conexion a internet y la carga del servidor.

14.5 Recomendaciones de gestion documental

- Generar los reportes PDF y Excel al cierre de cada mes y archivarlos en el sistema documental de la institucion.
- Mantener una nomenclatura consistente en el archivado (por ejemplo: Aula_Periodo_Anio.pdf).
- Conservar los reportes por el periodo establecido por la normativa de la institucion y de la UGEL 06.

15 Análisis la Institucional

15.1 Descripción de la función

El sistema incluye un módulo de análisis asistido por inteligencia artificial. La función procesa los datos de asistencia del período seleccionado y produce un informe que comprende:

- **Resumen narrativo:** descripción general del comportamiento de asistencia del aula.
- **Patrones detectados:** situaciones recurrentes identificadas en los datos (por ejemplo, mayor ausentismo en determinados días de la semana, o concentración de tardanzas en un subgrupo de estudiantes).
- **Recomendaciones:** sugerencias generales para el docente o la institución basadas en los patrones detectados.

15.2 Uso institucional

Para el rol administrador, la función de análisis es útil en los siguientes momentos:

- Al cierre de mes, para obtener una lectura integral del comportamiento de cada aula.
- Ante incrementos inusuales del ausentismo, para apoyar la formulación de hipótesis.
- Como insumo de las reuniones de gestión académica con los docentes.
- Como soporte adicional en la atención de casos individuales de ausentismo crónico.

15.3 Procedimiento

Paso 1. Acceda al módulo de reportes y seleccione el aula y el período.

Paso 2. Presione la pestaña de Análisis IA.

Paso 3. Presione el botón de generación del análisis.

Paso 4. El sistema mostrará un indicador de progreso mientras procesa los datos. El proceso toma habitualmente entre diez y treinta segundos, dependiendo de la conexión a internet.

Paso 5. Una vez completado, el sistema mostrará el panel con las tres secciones del informe.

15.4 Interpretación responsable

Los resultados del análisis son orientativos y deben interpretarse como un soporte a la decisión institucional, no como un diagnóstico definitivo. Las recomendaciones generadas son sugerencias basadas en los datos disponibles y deben contrastarse con el conocimiento directo del contexto institucional, familiar y socioeducativo de los estudiantes.

15.5 Limitaciones

- El análisis requiere conexión a internet y se realiza en los servidores del sistema.
- La calidad del análisis depende directamente de la calidad y volumen de los datos registrados.
- En períodos con escasos registros, el análisis será limitado o inconsistente.
- La función no debe ser utilizada para decisiones que requieran evaluación individual integral.

16 Control De Incidencias

16.1 Tipos de incidencia frecuentes

Se consideran incidencias operativas las situaciones que afectan el funcionamiento normal del sistema y requieren intervencion administrativa. Las incidencias mas frecuentes son:

Tipo	Descripcion
Configuracion faltante	Aula sin docente, sin horario o sin estudiantes
Sesion no abierta	Aula sin sesion de asistencia iniciada en el dia
Error en el escaneo	Codigos QR no reconocidos por el sistema
Falla de notificacion	Notificacion Telegram no recibida por el apoderado
Discrepancia en reportes	Diferencia entre la informacion del sistema y la observada en aula

16.2 Procedimiento institucional ante una incidencia

Paso 1. Recepcionar el reporte de la incidencia desde el docente o desde el propio sistema.

Paso 2. Identificar el modulo afectado y la causa probable utilizando las tablas de diagnostico de la seccion 19.

Paso 3. Aplicar la correccion correspondiente desde el modulo administrativo apropiado.

Paso 4. Verificar con el docente que la incidencia haya quedado resuelta.

Paso 5. Registrar la incidencia en el control interno de incidencias para seguimiento estadistico.

16.3 Escalamiento al soporte tecnico

Las incidencias que no puedan resolverse desde el modulo administrativo (por ejemplo, fallas a nivel de servidor, errores generales del sistema o incidentes de seguridad) deben ser escaladas al equipo de soporte tecnico de la institucion.

El escalamiento debe incluir:

- Descripcion clara de la incidencia.
- Fecha y hora aproximada en que se presento.
- Aulas o usuarios afectados.
- Capturas de pantalla del error, si fueran posibles.
- Acciones realizadas previamente por el administrador.

17 Seguridad Y Permisos

17.1 Modelo de roles

El sistema implementa un modelo de roles con tres niveles:

Rol	Alcance
Administrador	Configuracion completa, supervision institucional, gestion docente, gestion de aulas, generacion de reportes institucionales
Docente	Operacion del aula asignada, escaneo QR, registro de estudiantes, correcciones del aula, generacion de reportes del aula
Alumno	Sin acceso operativo en la version beta

Las operaciones sensibles del sistema validan el rol del usuario en cada peticion. Las cuentas con rol distinto al requerido no pueden ejecutar la operacion aunque conozcan el endpoint correspondiente.

17.2 Gestion de contraseñas

- Las contraseñas iniciales asignadas por el administrador son temporales y deben ser cambiadas por el usuario en su primer ingreso.
- Las contraseñas no son visibles para el administrador en ningun momento posterior a su creacion.
- En caso de olvido, el administrador puede generar una nueva contraseña temporal y comunicarla al usuario por canal seguro.

17.3 Trazabilidad de acciones administrativas

Las acciones administrativas que afectan la integridad del registro de asistencia (asignaciones, correcciones, modificacion de horarios) quedan registradas con la identidad del administrador que las ejecuto y la fecha y hora de la operacion. Estos registros son accesibles para fines de auditoria.

17.4 Recomendaciones de seguridad

- No compartir las credenciales administrativas con otros usuarios.
- Cerrar sesion en dispositivos que no sean de uso exclusivo del administrador.
- Verificar la legitimidad de cualquier solicitud externa de modificacion de datos antes de ejecutarla.
- Mantener actualizada la lista de cuentas administrativas activas y desactivar las que correspondan a personal que ya no presta servicios.

18 Buenas Practicas Administrativas

18.1 Inicio del periodo lectivo

- Verificar la configuracion del ano lectivo en el sistema.
- Cargar o actualizar el padron de docentes y completar las asignaciones aula-docente.
- Cargar o actualizar el padron de estudiantes con los datos de contacto de apoderados.
- Configurar los horarios de cada aula y validarlos con cada docente.
- Verificar que cada estudiante tenga generado su codigo QR.

18.2 Operacion regular

- Supervisar diariamente la apertura de sesiones de las aulas activas.
- Atender oportunamente las solicitudes de correccion provenientes de los docentes.
- Mantener comunicacion regular con los docentes para identificar incidencias no reportadas.
- Generar y archivar los reportes mensuales al cierre de cada mes.

18.3 Cierre del periodo lectivo

- Generar los reportes institucionales del periodo completo.
- Archivar la documentacion correspondiente segun la normativa institucional.
- Archivar las aulas correspondientes al periodo finalizado.
- Revisar la lista de docentes activos y desactivar las cuentas que no continuen.

18.4 Comunicacion institucional

- Difundir oportunamente entre los docentes cualquier cambio de configuracion (horarios, asignaciones, etc.).
- Establecer un canal formal para la solicitud de correcciones y otras intervenciones administrativas.
- Documentar las decisiones administrativas relevantes para fines de auditoria institucional.

19 Problemas Frecuentes Y Soluciones

19.1 Un docente no visualiza el aula esperada

Causa probable: el aula no ha sido asignada al docente o pertenece a un periodo distinto al actual.

Solucion: verificar la asignacion docente-aula desde el modulo de gestion de docentes y confirmar el ano lectivo del aula.

19.2 El docente reporta el mensaje "Sin horario" al escanear

Causa: el aula no tiene horario configurado para el dia correspondiente.

Solucion: configurar el horario faltante desde el modulo de configuracion de horarios del aula.

19.3 Un estudiante esta registrado como Tarde de forma sistematica

Causa probable: la hora limite de tolerancia del horario es anterior a la hora real de inicio de la clase.

Solucion: revisar y ajustar la hora limite de tolerancia en el horario del aula, en coordinacion con el docente.

19.4 Las notificaciones de Telegram no llegan al apoderado

Causas posibles:

- El apoderado no completo la vinculacion del bot.
- El numero del apoderado no fue registrado o tiene un formato incorrecto.
- El apoderado bloqueo el bot o desinstalo la aplicacion Telegram.

Solucion: verificar los datos del apoderado, regenerar el enlace de vinculacion si corresponde y coordinar con el apoderado para completar el proceso.

19.5 Un reporte muestra datos inconsistentes

Causa probable: existen correcciones manuales aplicadas posteriormente a la generacion previa del reporte.

Solucion: regenerar el reporte para reflejar el estado actualizado del sistema.

19.6 Un docente no puede iniciar sesion en la aplicacion

Causas posibles:

- La cuenta esta desactivada.
- La contrasena fue cambiada recientemente y el docente esta intentando con la anterior.
- Existe una falla de conexion a internet en el dispositivo del docente.

Solucion: verificar el estado de la cuenta desde la gestion de docentes y restablecer la contrasena si corresponde.

19.7 El análisis IA no produce resultados

Causas posibles:

- No existen datos suficientes en el periodo seleccionado.
- Existe una interrupcion temporal del servicio.

Solucion: verificar que el periodo tenga registros completos y reintentar la operacion. Si la falla persiste, escalar al soporte tecnico.

19.8 El sistema rechaza operaciones administrativas con error de acceso

Causa: la sesion expiro o la cuenta perdio el rol administrador.

Solucion: cerrar sesion y volver a ingresar; si el problema persiste, verificar el rol de la cuenta con el equipo de soporte tecnico.

19.9 Discrepancia entre el numero de alumnos del aula y el del padron oficial

Causa probable: el padron del sistema no fue actualizado con las altas, bajas o transferencias del periodo.

Solucion: ejecutar las altas, bajas y transferencias pendientes desde el modulo de gestion de estudiantes.

19.10 Las exportaciones de PDF o Excel fallan

Causas posibles:

- No hay registros para el periodo seleccionado.
- La conexion a internet se interrumpe durante la generacion.
- El dispositivo no cuenta con espacio suficiente para almacenar el archivo.

Solucion: verificar las condiciones senaladas y reintentar la operacion.

20 Glosario

Administrador

Rol institucional con permisos de configuracion y supervision sobre la totalidad del sistema.

Año lectivo

Periodo academico oficial al que pertenecen las aulas, los docentes asignados y los estudiantes registrados.

Asignacion docente-aula

Relacion administrativa que habilita a un docente para operar el registro de asistencia de un aula determinada.

Auditoria

Proceso de revision de las acciones realizadas en el sistema, basado en los registros de trazabilidad generados automaticamente.

Bot de Telegram

Servicio automatizado integrado al sistema que envia las notificaciones de asistencia al apoderado vinculado.

Código QR del estudiante

Código unico generado por el sistema y vinculado al estudiante, utilizado por el docente para el registro diario de asistencia.

Configuración de horario

Conjunto de registros que indican, para cada día de clase del aula, la hora de inicio, la hora de fin y la hora limite de tolerancia.

Corrección institucional

Modificación de un registro de asistencia existente, aplicada por el docente o el administrador dentro del marco controlado por el sistema.

Hora límite de tolerancia

Hora configurada por el administrador hasta la cual un estudiante es considerado puntual al registrarse.

Padrón institucional

Conjunto de estudiantes registrados en el sistema, organizado por aula y por año lectivo.

Reporte SIAGIE

Reporte en formato PDF generado por el sistema, cuya estructura sigue el modelo oficial del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa.

Reporte UGEL 06

Reporte en formato Excel generado por el sistema, cuyo formato sigue las pautas establecidas por la UGEL 06.

Rol

Atributo de la cuenta que determina las operaciones que el usuario puede ejecutar en el sistema.

Sesion de asistencia

Periodo activo de registro de un aula en un día determinado, abierto manualmente por el docente.

Trazabilidad

Propiedad del sistema que conserva un registro verificable de las acciones realizadas y sus responsables.

UGEL 06

Unidad de Gestion Educativa Local 06, perteneciente a la Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana, jurisdiccion administrativa de la institucion.

21 Informacion De Soporte

Para consultas sobre el funcionamiento del sistema, escalamiento de incidencias técnicas y solicitudes de capacitación, el administrador debe dirigirse al responsable técnico del sistema en la institución educativa.

El responsable técnico institucional es el único autorizado para realizar cambios en la configuración del servidor, en la integración con el bot de Telegram y en la gestión de cuentas administrativas.

El presente manual se aplica a la versión 1.0 del sistema. Las versiones posteriores pueden incorporar modificaciones operativas; en tal caso, este documento será actualizado y reemitido formalmente.

Sistema Inteligente de Asistencia QR

Manual de Usuario — Rol Administrador | Version 1.0 | 18 de mayo de 2026

Institucion Educativa N.º 1254 Maria Reiche Newman

UGEL 06 — Ate Vitarte, Lima | Año lectivo 2026

Para consultas tecnicas, dirijase al responsable de sistemas de la institucion.
